	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

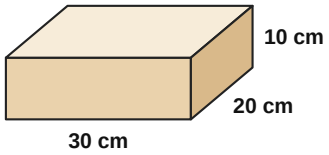
Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.4.6 · uygulama **(20 puan)**

Taban ölçüleri 30 cm ve 20 cm, yüksekliği 10 cm olan, dikdörtgenler prizması biçiminde üstü açık bir kutu kartondan yapılacaktır. Kartonun birleşme yerlerindeki payı önemsenmeyecektir.



a) Kutuyu yapmak için kaç cm² karton gerektiğini bulunuz.

b) Kutunun hacmini cm³ ve litre cinsinden bulunuz.

Cevap: a) Taban 30 · 20 = 600 cm²; ön ve arka yüzler 2 · (30 · 10) = 600 cm²; yan yüzler 2 · (20 · 10) = 400 cm². Üst yüz olmadığından 600 + 600 + 400 = 1600 cm²
b) 30 · 20 · 10 = 6000 cm³ = 6 L

2. SORU MAT.7.4.6 · analiz **(20 puan)**

Bir evin çatısındaki dikdörtgenler prizması biçimindeki su deposunun iç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 1 m'dir. Depo tamamen doludur ve evde günde ortalama 250 L su kullanılmaktadır.

a) Depodaki suyun kaç litre olduğunu bulunuz.

b) Depoya hiç su eklenmezse suyun kaç gün yeteceğini bulunuz. Sonucun doğruluğunu kontrol ediniz.

Cevap: a) 2 · 1,5 · 1 = 3 m³. 1 m³ = 1000 L olduğundan 3000 L
b) 3000 : 250 = 12 gün. Kontrol: 12 · 250 = 3000 L

3. SORU MAT.7.4.6 · uygulama **(15 puan)**

Taban ölçüleri 5 m ve 4 m, yüksekliği 3 m olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir odanın dört duvarı ve tavanı boyanacaktır. Odadaki kapı ve pencerenin toplam alanı 4 m²'dir. Bir kutu boya 10 m² yüzeyi boyamaktadır.

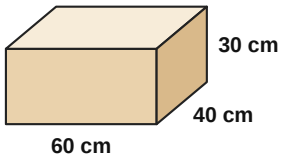
a) Boyanacak yüzeyin alanını bulunuz.

b) Kaç kutu boya gerektiğini bulunuz.

Cevap: a) Duvarlar 2 · (5 · 3) + 2 · (4 · 3) = 30 + 24 = 54 m², tavan 5 · 4 = 20 m². 54 + 20 − 4 = 70 m²
b) 70 : 10 = 7 kutu

4. SORU MAT.7.4.6 · analiz (15 puan)

İç ölçüleri 60 cm, 40 cm ve 30 cm olan bir koliye, ölçüleri 20 cm, 10 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kutular yerleştirilecektir. Kutuların hepsi aynı yönde dizilecektir.



a) Kutuların 20 cm'lik ayrıtı kolinin 60 cm'lik ayrıtı boyunca dizilirse koliye kaç kutu sığar?

b) Aynı sonucu hacimleri kullanarak bulunuz ve iki yolu karşılaştırınız.

Cevap: a) 60 : 20 = 3, 40 : 10 = 4, 30 : 10 = 3 olduğundan 3 · 4 · 3 = 36 kutu
b) Koli 60 · 40 · 30 = 72 000 cm³, kutu 20 · 10 · 10 = 2000 cm³; 72 000 : 2000 = 36. Ayrıtlar tam bölündüğü için iki yol aynı sonucu verir.

5. SORU MAT.7.4.6 · değerlendirme (15 puan)

Taban ölçüleri 4 m ve 3 m olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kum havuzuna 40 cm yüksekliğinde kum doldurulacaktır. Zeynep gereken kum miktarını yandaki gibi hesaplamıştır.

Zeynep'in çözümü
4 · 3 · 40 = 480
Gereken kum 480 m³'tür.

Zeynep'in hatasını açıklayınız ve doğru sonucu bulunuz.

Cevap: Zeynep ölçüleri aynı birime dönüştürmeden çarpmıştır. 40 cm = 0,4 m olduğundan 4 · 3 · 0,4 = 4,8 m³ kum gerekir.

6. SORU MAT.7.4.6 · analiz (15 puan)

Bir firma 1 L süt için iki ambalaj tasarlamıştır. A ambalajının ölçüleri 10 cm, 5 cm ve 20 cm; B ambalajının ölçüleri 10 cm, 10 cm ve 10 cm'dir.

a) İki ambalajın da 1 L süt aldığını gösteriniz.

b) Hangi ambalaj için daha az karton gerektiğini yüzey alanlarını hesaplayarak belirleyiniz.

Cevap: a) A: 10 · 5 · 20 = 1000 cm³, B: 10 · 10 · 10 = 1000 cm³; ikisi de 1000 cm³ = 1 L
b) A: 2 · (50 + 200 + 100) = 700 cm², B: 6 · 100 = 600 cm². B ambalajı için daha az karton gerekir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz